CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Transformée de Laplace de F

## Énoncé

**Problème.** ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in ]-1,1[$ :

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

3ème partie : transformée de Laplace de F

Pour $f : ]0,+\infty[ \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et intégrable sur tout $]0,a]$, sa transformée de Laplace est, lorsque l'intégrale converge, $L_f(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}dt$.

1. **4.1.** Soit $G(t) = \frac{e^{2t}}{2\sqrt{\pi t}}$ sur $]0,+\infty[$. **4.1.1.** Justifier que $L_G(x)$ existe si et seulement si $x > 2$. **4.1.2.** Avec $u = (x-2)t$ et la valeur de $I$, déterminer $L_G(x)$ pour $x > 2$.

2. **4.2.1.** Déterminer le domaine de définition de $L_F$. **4.2.2.** Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt}dt$. **4.2.3.** Montrer que cette intégrale vaut $\frac{n!}{x^{n+1}}$.

3. **4.2.4.** Montrer que pour $x > 2$, la série $\sum_{n\geqslant 0} \int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt}dt$ converge. **4.2.5.** En déduire que pour $x > 2$, $L_F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}}$. **4.2.6.** Établir que $L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$.

4. **4.3.** Montrer que $L_F(x) \underset{x\to 2^+}{\sim} L_G(x)$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $F(t) \sim G(t) = \frac{e^{2t}}{2\sqrt{\pi t}}$ en $+\infty$ (partie 2).
- $\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n$.

**Ce qu'on te demande.** Calculer $L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$ et vérifier $L_F \sim L_G$ en $2^+$.

## Corrigé

## Question 4.1

### Étape 1. 4.1.1. Domaine de L_G

$G(t)e^{-xt} = \frac{e^{(2-x)t}}{2\sqrt{\pi t}}$, continue et positive sur $]0,+\infty[$. En 0, elle est équivalente à $\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}$, intégrable. En $+\infty$ : si $x > 2$, elle est $o(1/t^2)$ ; si $x = 2$, elle vaut $\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}$, non intégrable ; si $x < 2$, elle tend vers $+\infty$. Donc $L_G(x)$ existe ssi $x > 2$.

### Étape 2. 4.1.2. Calcul de L_G

Pour $x > 2$, avec $t = \frac{u}{x-2}$ :

$$L_G(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u/(x-2)}} \frac{du}{x-2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{I}{\sqrt{x-2}} = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}.$$

## Question 4.2

### Étape 1. 4.2.1. Domaine de L_F

$F$ est continue et positive sur $[0,+\infty[$, donc $F(t)e^{-xt}$ est intégrable sur $]0,1]$. En $+\infty$, $F(t)e^{-xt} \sim G(t)e^{-xt}$ (3.6), fonctions positives : même nature. Par 4.1.1, $L_F$ est définie exactement sur $]2,+\infty[$.

### Étape 2. 4.2.2 et 4.2.3. Intégrales de t^n e^(−xt)

**Existence** : $t^n e^{-xt}$ est continue sur $[0,+\infty[$ et $t^2 \cdot t^n e^{-xt} \to 0$ $(x > 0)$.

**Valeur** : notons $J_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-xt} dt$. $J_0 = \frac{1}{x}$. Par parties sur $[0,B]$ puis $B \to +\infty$ (le crochet $\left[-\frac{t^{n+1}e^{-xt}}{x}\right]_0^B \to 0$) : $J_{n+1} = \frac{n+1}{x} J_n$. Par récurrence :

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt} dt = \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

### Étape 3. 4.2.4. Convergence de la série

Par 4.2.3, $\int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt} dt = \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}} \leqslant \frac{4^n}{x^{2n+1}} = \frac{1}{x}\left(\frac{4}{x^2}\right)^n$ (3.2.1), terme d'une série géométrique convergente pour $x > 2$.

### Étape 4. 4.2.5. Intégration terme à terme

Les fonctions $u_n(t) = \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt}$ sont continues, positives, intégrables sur $]0,+\infty[$, $\sum u_n$ converge simplement vers $F(t)e^{-xt}$, et $\sum \int |u_n| < +\infty$ (4.2.4). Donc

$$L_F(x) = \int_0^{+\infty} \sum_n u_n = \sum_n \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}}.$$

### Étape 5. 4.2.6. Forme close

Pour $x > 2$, $u = \frac{4}{x^2} \in ]0,1[$ et

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-4/x^2}} = \frac{1}{x} \sum_n \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{4^n}{x^{2n}}$$

$$= \sum_n \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}} = L_F(x).$$

Comme $x > 0$, $\frac{1}{x\sqrt{1-4/x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$ :

$$L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} \qquad (x > 2).$$

## Question 4.3

### Étape 1. 4.3. Comparaison en $2^+$

$L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}\sqrt{x+2}} \underset{x\to 2^+}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = L_G(x)$. Ce n'est pas un hasard : $F \sim G$ en $+\infty$, et la 5ème partie montre que cela suffit.

**Le piège**

L'équivalent $F \sim G$ en $+\infty$ ne donne l'existence de $L_F$ qu'en $+\infty$ ; sur $]0,1]$, c'est la continuité de $F$ en 0 qui suffit.

**La méthode**

Transformée de Laplace d'une série entière : intégrer terme à terme avec $\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt} dt = \frac{n!}{x^{n+1}}$.

## Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de référence.** $\int_0^1 \frac{dt}{t^a}$ converge ssi $a < 1$ ; $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$ converge ssi $a > 1$. Si $f \geqslant 0$ et $f(t) = o(1/t^2)$ en $+\infty$, $f$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Si $f \sim g$ avec $g \geqslant 0$, $f$ et $g$ sont de même nature.
- **Intégration terme à terme.** Si les $u_n$ sont continues par morceaux et intégrables sur $I$, si $\sum u_n$ converge simplement et si $\sum_n \int_I |u_n| < +\infty$, alors $\int_I \sum_n u_n = \sum_n \int_I u_n$.